

Міністерство освіти і науки України
Національний лісотехнічний університет України

Кафедра Інженерії Програмного Забезпечення

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №2

з навчальної дисципліни

«ООП на мові Java »

на тему:

**«РОЗРОБКА ЗАСТОСУНКІВ З ВИКОРИСТАННЯМ ПРИНЦИПІВ
УСПАДКУВАННЯ ТА ПОЛІМОРФІЗМУ »**

Виконав:

Студент групи ІПЗ-21/2

Петрів О.О.

Перевірив:

Крашевський В.П.

мета: Придбання практичних навичок з розробки класів, застосування механізмів успадкування й поліморфізму в мові Java.

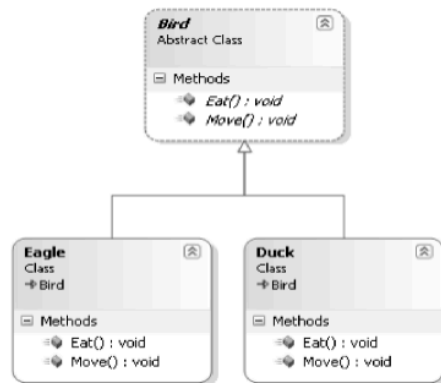
завдання:

Варіант 5

До складу діаграми класів (рис. 9) входять: абстрактний базовий клас Bird (птиця), дочірні класи Eagle (орел) та Duck (качка).

Клас Bird має абстрактні методи Eat() (їсти) та Move() (рухатися). Кожний з дочірніх класів перевизначає методи Eat() , Move() базового класу.

Розробити консольну програму, яка використовує принцип поліморфізму для виведення текстових повідомлень щодо руху та прийому їжі орлом і качкою.



ВИКОНАННЯ:

Bird.java

```
public abstract class Bird {

    public abstract void Eat();

    public abstract void Move();

}
```

Duck.java

```
public class Duck extends Bird {

    @Override

    public void Eat() {

        System.out.println("Duck eats grain.");

    }

}
```

```
}

@Override

public void Move() {

    System.out.println("Duck swims in water.");

}

}
```

Eagle.java

```
public class Eagle extends Bird {

    @Override

    public void Eat() {

        System.out.println("Eagle eats prey.");

    }

    @Override

    public void Move() {

        System.out.println("Eagle flies high in the sky.");

    }

}
```

Main.java

```
public class Main {

    public static void main(String[] args) {

        Bird eagle = new Eagle();

    }

}
```

```
Bird duck = new Duck();

System.out.println("Eagle:");

eagle.Eat();

eagle.Move();

System.out.println();

System.out.println("Duck:");

duck.Eat();

duck.Move();

}

}
```

скрін роботи:

```
Eagle:
Eagle eats prey.
Eagle flies high in the sky.

Duck:
Duck eats grain.
Duck swims in water.
```

ВИСНОВОК: У ході виконання лабораторної роботи було набуто практичних навичок розробки класів у мові Java, використання успадкування та поліморфізму. Було створено базовий абстрактний клас і похідні класи, реалізовано перевизначення методів та закріплено розуміння принципів об'єктно-орієнтованого програмування.